

其他有利審查資料

國立政治大學 資訊科學系 蔡芝帆 研究成果暨專題、實習與競賽紀錄

目錄

※ 本目錄已設置頁面導引超連結，點選各章節標題即可直接跳轉至對應頁面

一、GCH1 泛癌生物資訊研究.....	2
二、MOPM 多體學及精準醫學聯合會議論文競賽獲獎經驗.....	4
三、APBC 2026 Poster Track 錄取與研究成果.....	6
四、穿戴式羽球動作評分專題.....	7
五、圖策科技 AI 實習經歷.....	10
六、AI 學研解題實務練功房.....	12
七、AI Manufacturing 2026 全國競賽.....	14
八、其他學習與活動經歷.....	15

一、GCH1 泛癌生物資訊研究

自 2025 年 7 月起，我利用課餘時間主動加入政大 AI 跨域研究中心，在吳致勳老師指導下進行 GCH1 泛癌生物資訊研究。並因持續投入研究，自 2025 年 10 月起擔任研究獎助生。研究從 GCH1 基因表現與代謝物之關聯出發，進一步延伸至基因體 Copy Number Alteration (CNA) 及臨床預後分析。我主要使用 R 分析並搭配 Python 進行資料處理，分析內容包含相關性分析、多重假設檢定校正、Pathway analysis 及 5-year time-dependent AUC 等。

研究過程中，我主要獨立完成資料前處理、程式撰寫、統計分析、資料視覺化、結果整理與研究成果撰寫；指導教授則提供研究方向、分析方法與研究設計上的建議與修正。透過這項研究，我不僅累積生物資訊與資料分析能力，也逐漸體會如何將原始數據轉化為可以解讀的統計結果與視覺化資訊，並進一步思考其背後可能具有的生物意義。

研究内容

代謝體與基因表現分析

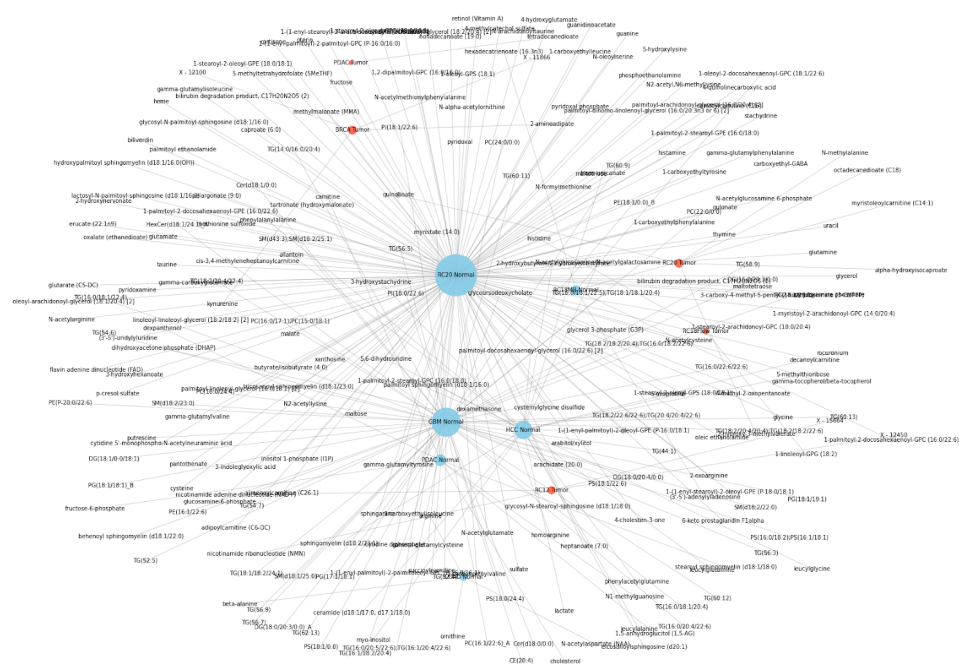
分析不同癌別中 GCH1 基因表現與代謝物之相關性，經多重假設檢定與 FDR 校正後篩選顯著代謝物，並進一步進行代謝路徑分析，探討可能涉及的生物機制。

基因體變異與預後分析

進一步分析 GCH1 鄰近區域的 Copy Number Alteration，依 gain、loss 與 neutral 狀態進行比較，並透過 Cox regression 與 5-year time-dependent AUC 評估 CNA 與病患預後的關聯。

泛癌整合與結果解讀

整合不同癌別的代謝體、基因體與臨床資料，透過程式分析與資料視覺化比較跨癌別差異，並結合相關文獻進行生物學意義解讀。



代謝物在不同癌症及正常組織類型之關聯網絡

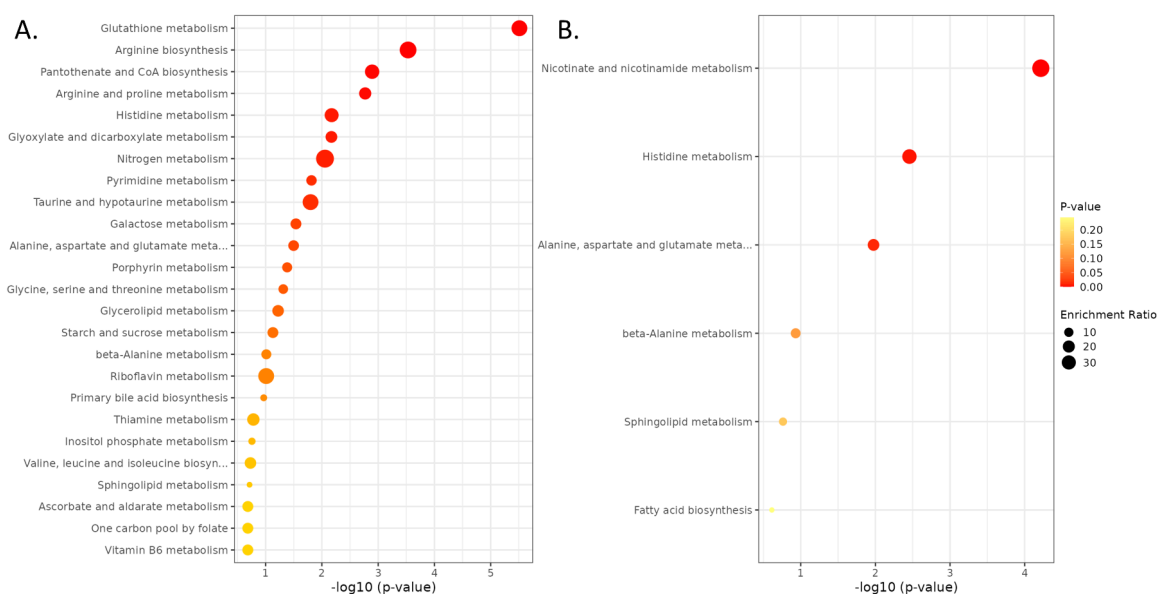


圖 (A) 正常細胞樣本共同代謝物被提交至 MetaboAnalyst 進行代謝路徑富集分析
圖 (B) 腫瘤細胞樣本共同代謝物提交至 MetaboAnalyst 進行路徑富集分析

完整研究報告連結：[PDF GCH1研究報告](#)

國立政治大學研究計畫人員進用證明單

列印日期：2026/08/29

姓名	蔡芝帆	代號	135323		
身分證字號	A231049058	出生年月日	民國94年07月01日		
計畫資料					
執行單位	人工智慧跨域研究中心				
計畫編號	114A114075				
計畫名稱					
AI流程優化					
執行期間					
民國114年05月01日-民國115年06月30日					
經費代號					
114A114075					
主持人					
吳致勳老師					
單號	經費代號	聘期/學習期間	單位	職稱	每月薪資/學習津貼
HA11405858	114A114075	2025/10/01-2025/10/31	人工智慧跨域研究中心	研究獎助生	6000
HA11406120	114A114075	2025/11/01-2025/11/30	人工智慧跨域研究中心	研究獎助生	6000
HA11406791	114A114075	2025/12/01-2026/01/31	人工智慧跨域研究中心	研究獎助生	6000
HA11501804	114A114075	2026/02/01-2026/04/30	人工智慧跨域研究中心	研究獎助生	6000
注意事項：					
1. 本表為研究計畫助理至人事室辦理報到完成後之證明文件。					
2. 此證明單為原進用單重要資訊摘要版本，助理進用後若有聘期(/學習期間)、待遇(/學習津貼)或中途離職(/中途終止學期)異動，請檢附本表單以取代原進用單影本。					
3. 原研究計畫助理進用流程未更改，助理辦理進用及異動仍請依各類人員類別報到程序表備齊相關資料至人事室辦理(表格下載路徑：人事室網站/表格下載/研究助理/進用或勞動型兼任助理或研究獎助生項下)。					
4. 本表列印路徑：本校首頁/教職員工/新進人員進用登錄/依進用單號登入列印。					
5. 本證明單視為在職/服務證明正本。					

表單狀態：報到完成人事室核定

二、MOPM 多體學及精準醫學聯合會議論文競賽獲獎經驗

我將 GCH1 泛癌研究成果整理為 “Exploring GCH1-Associated Metabolites in Multiple Cancer Types”，並以第一作者身分參與 2025 Multiomics and Precision Medicine Joint Conference (MOPM) 壁報論文發表與論文競賽。研究聚焦於不同癌別中 GCH1 基因表現與代謝物之關聯，透過統計分析、多重假設檢定校正與 pathway analysis，探討其潛在代謝調控與生物意義，最終獲得 Honorable Mention Award（佳作）。

本研究中，我主要負責資料處理與程式撰寫、統計分析、圖表製作、生物學結果解讀，以及研究內容與論文撰寫，從資料整理到成果呈現皆有完整參與。透過此次研討會，我也累積了將長期研究成果整理為學術作品、視覺化呈現與跨領域交流討論的經驗，並進一步深化對多體學與精準醫療研究的理解。

摘要、論文與補充資料連結：[📄 GCH1 泛癌研究](#)



圖為獲獎紀錄

- 【人工智慧跨域研究中心訊】人工智慧跨域研究中心吳致勳助理教授，指導「永續智能希望實驗室」的 4 名大學生獲選第七屆多體學與精準醫學聯合會議 (Multiomics and precision medicine joint conference, MOPM) 海報論文，其中 2 位同學更榮獲「台灣生物資訊與系統生物學會海報展示獎佳作」以及「台灣基因醫學暨生物標記學會論文海報發表佳作獎」，大學生有此成果，誠屬難能可貴。

統計學系林哲宇同學探討多癌症與非侵入性血液微型核糖核酸 (以下稱 miRNA)，深具多癌症生物標記開發的應用潛力，榮獲「台灣生物資訊與系統生物學會海報佳作」；統計學系陳柏翰同學獲選海報論文，以 miRNA 開發一框架能在異質資料中穩健識別多癌種。而資訊科學系蔡芝帆同學則進行 GTP 環化水解酶 1 (以下稱 GCH1) 與腫瘤代謝體的大數據分析，對於癌症的代謝機制之探索有所助益，榮獲「台灣基因醫學暨生物標記學會論文佳作獎」；統計學系吳帛恩同



- ▶ 蔡芝帆同學獲頒「台灣基因醫學暨生物標記學會論文海報發表佳作獎」，並與吳致勳助理教授合影 (照片來源：吳致勳助理教授)

三、APBC 2026 Poster Track 錄取與研究成果

在 MOPM 研究基礎上，我進一步擴充 GCH1 泛癌研究，研究題目為

“Pan-cancer Characterization of GCH1: Metabolomic Associations and Copy Number Alteration Patterns”

。相較於前一階段主要著重於 GCH1 與癌症代謝物之關聯，本研究重新檢視原有代謝體分析結果，針對大量代謝物相關性檢定進行多重假設檢定與 FDR (False Discovery Rate) 校正，以降低多重比較造成的偽陽性問題，再針對篩選後的顯著代謝物進行 pathway analysis，比較不同癌別及腫瘤、正常組織間可能涉及的代謝路徑差異。

除代謝體分析外，我也將研究延伸至 Copy Number Alteration (CNA) 與臨床預後。透過分析 GCH1 所在基因體區域及其鄰近位置的 gain、loss 與 neutral 狀態，比較 GCH1 locus 與周邊 genomic windows 的 CNA pattern，並結合 5-year time-dependent AUC，評估不同 CNA 狀態與病患存活及疾病進展之關聯。分析時不僅觀察 GCH1 本身，也比較鄰近區域的預後訊號，以判斷所觀察到的現象較可能是 GCH1-centered 的局部訊號，或是較大範圍的染色體區域變化。

透過這一階段的研究，我將原先以基因表現與代謝體為主的分析，進一步延伸至基因體變異與臨床預後，嘗試從代謝體、CNA 與臨床資料等不同層次理解 GCH1 在多種癌症中的特徵。同時也累積了多重假設檢定、跨癌別資料整合、基因體區域比較及生存分析等經驗，讓研究從單一資料型態的關聯分析，逐漸發展為較完整的泛癌多層次分析。

發表狀態

本研究已獲 APBC 2026 (Asia Pacific Bioinformatics Conference) Poster Track 接受，將於 2026 年 10 月 21–24 日於新竹舉行之 APBC 2026 進行 Poster Presentation

摘要連結：

 [APBC2026_poster_abstract蔡芝帆.pdf](#)

 APBC 2026 accepted證明信件

四、穿戴式羽球動作評分專題

大學專題以穿戴式感測與機器學習為核心，研究題目為「基於穿戴式六軸感測資料與遷移學習之羽球動作評分系統」。研究使用 Garmin 穿戴式裝置蒐集加速度計與陀螺儀之六軸 IMU 訊號，並建立 Android 手機端資料接收與儲存流程，再以 LSTM 建立羽球動作評分模型。

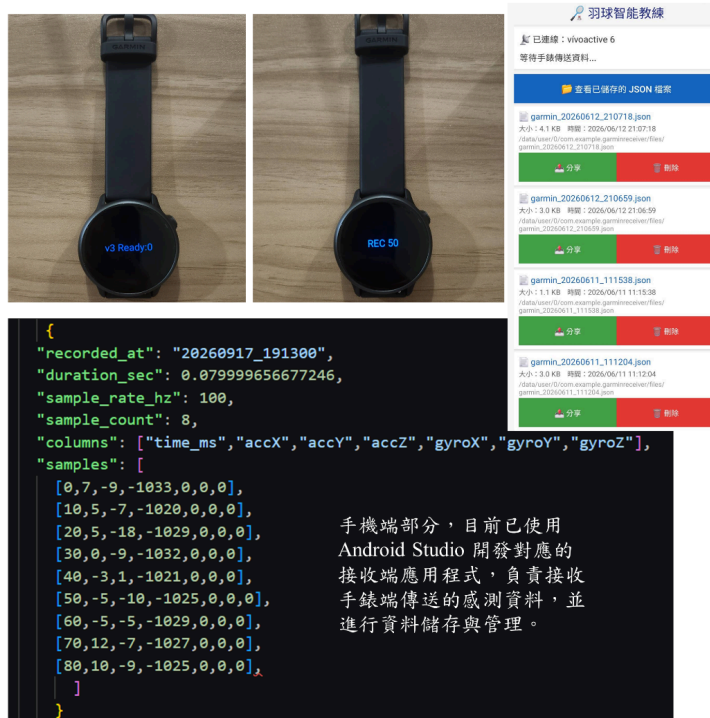
研究進一步探討在目標動作資料有限的情況下，是否能將既有動作所學得的特徵遷移至其他羽球動作，比較 Direct Transfer、Fine-tuning 與 Target-only 等訓練策略，並以受試者為單位進行資料切分，觀察不同訓練資料量下模型對未見受試者的泛化能力。

在專題中，我參與穿戴式裝置資料蒐集、Android 資料傳輸與儲存、IMU 資料前處理、模型訓練及實驗結果分析。這項研究使我實際完成從感測資料取得、資料處理到機器學習模型分析的完整流程，也使我開始關注穿戴式感測、時序訊號分析與模型泛化等問題。



感測資料格式大致如下：時間點, 加速度X, 加速度Y, 加速度Z, 時間點, 角度加速度X, 角度加速度Y, 角度加速度Z
10, 0.908, 8.736, 4.52, 10, 0.824, -0.202, 0.572
20, 0.798, 9.008, 4.528, 20, 0.656, -0.254, 0.344
...
210, -0.104, 8.45, 5.3, 210, -0.3, 0.212, 0.254

用 garmin Connect IQ SDK 開發手錶端六軸感測資料收集功能：
手錶端開始(左圖) / 停止紀錄功能(中) / 手機接收畫面(右)



完整專題報告連結：[PDF 專題.pdf](#)

代表性實驗結果

實驗結果一：Direct Transfer 證明不同球種的可遷移性有差異

高遠球模型直接轉移至挑球與平推球的結果如下：

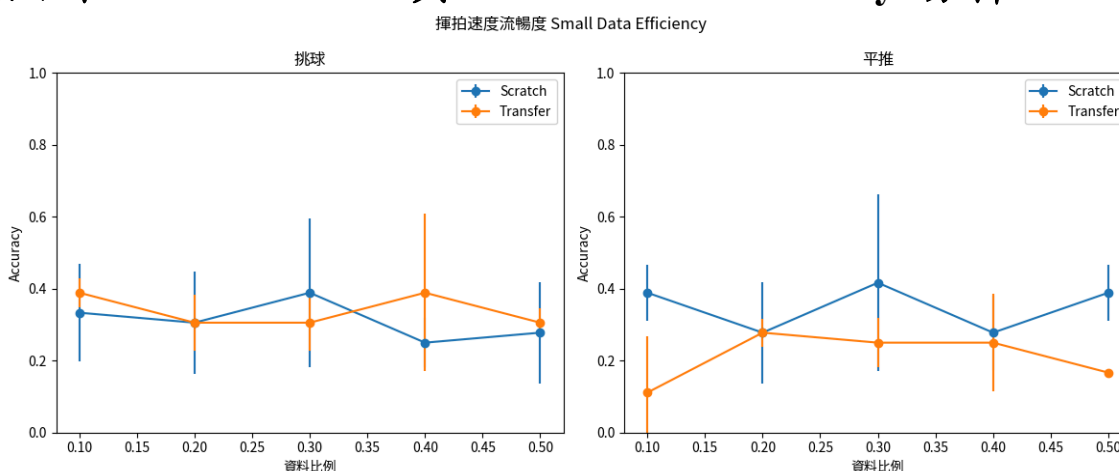
指標	高遠 → 挑	高遠 → 推	差值 (挑 - 推)
揮拍軌跡正確度	0.339	0.259	+0.080
揮拍速度流暢度	0.390	0.448	-0.058
手腕轉動時機正確度	0.220	0.362	-0.142
擊球時機正確度	0.458	0.276	+0.182
擊球位置正確度	0.424	0.293	+0.131

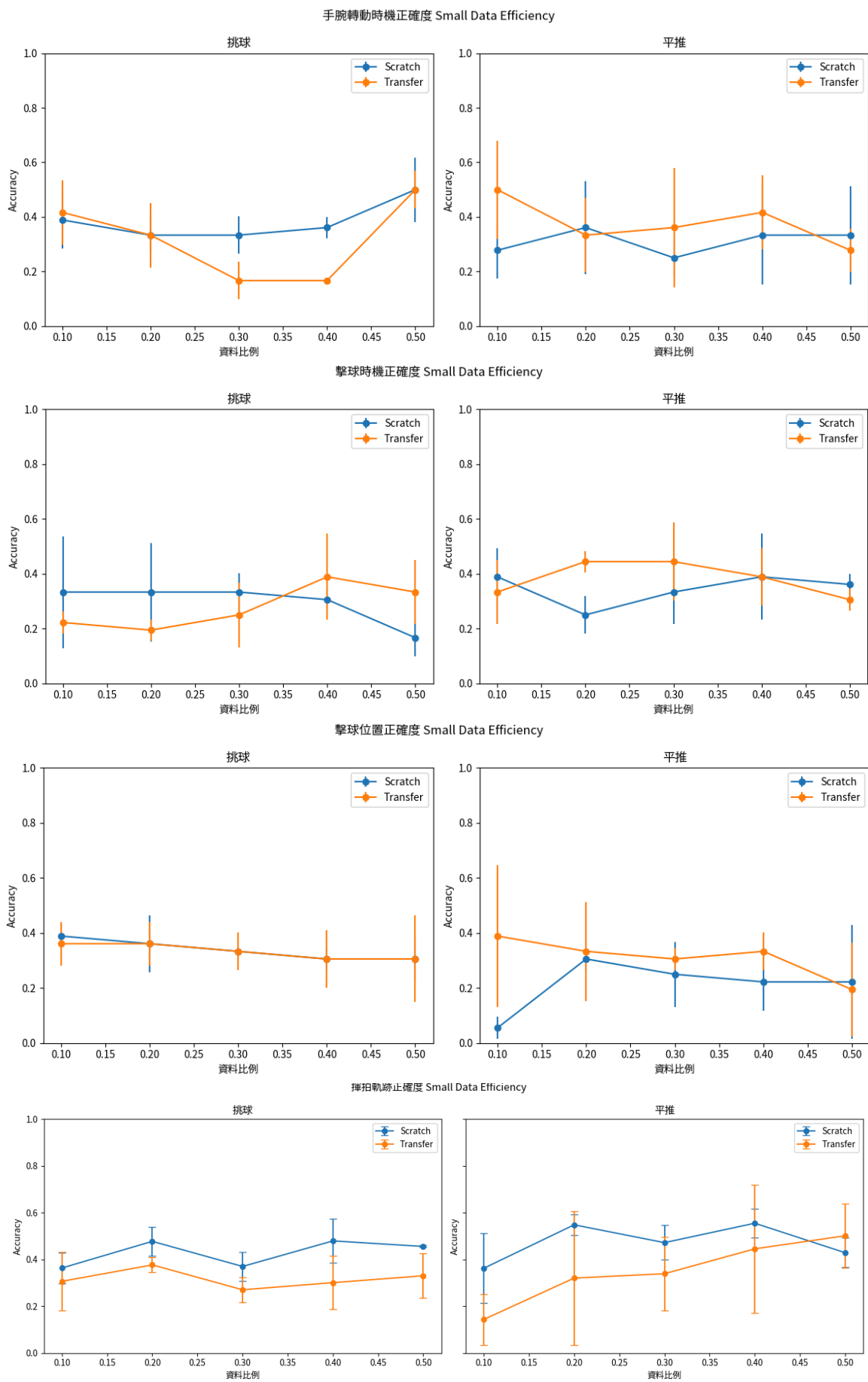
實驗結果二：平推球/挑球 Transfer Learning vs Target-only

指標	高遠 → 推	推自己 train (平均)	指標	高遠 → 挑	挑自己 train (平均)
揮拍軌跡正確度	0.26	0.58	揮拍軌跡正確度	0.34	0.50
揮拍速度流暢度	0.45	0.35	揮拍速度流暢度	0.39	0.40
手腕轉動時機正確度	0.36	0.55	手腕轉動時機正確度	0.22	0.32
擊球時機正確度	0.28	0.32	擊球時機正確度	0.46	0.52
擊球位置正確度	0.29	0.62	擊球位置正確度	0.42	0.32

- 挑球: 在 Transfer 後僅擊球位置正確度較佳，其餘皆為 Target-only 模型表現較佳
- 平推球: 在 Transfer 後僅揮拍速度流暢度較佳，其餘皆由 Target-only 模型表現較佳。

實驗結果三：Fine-tune 與 Small Data Efficiency 分析





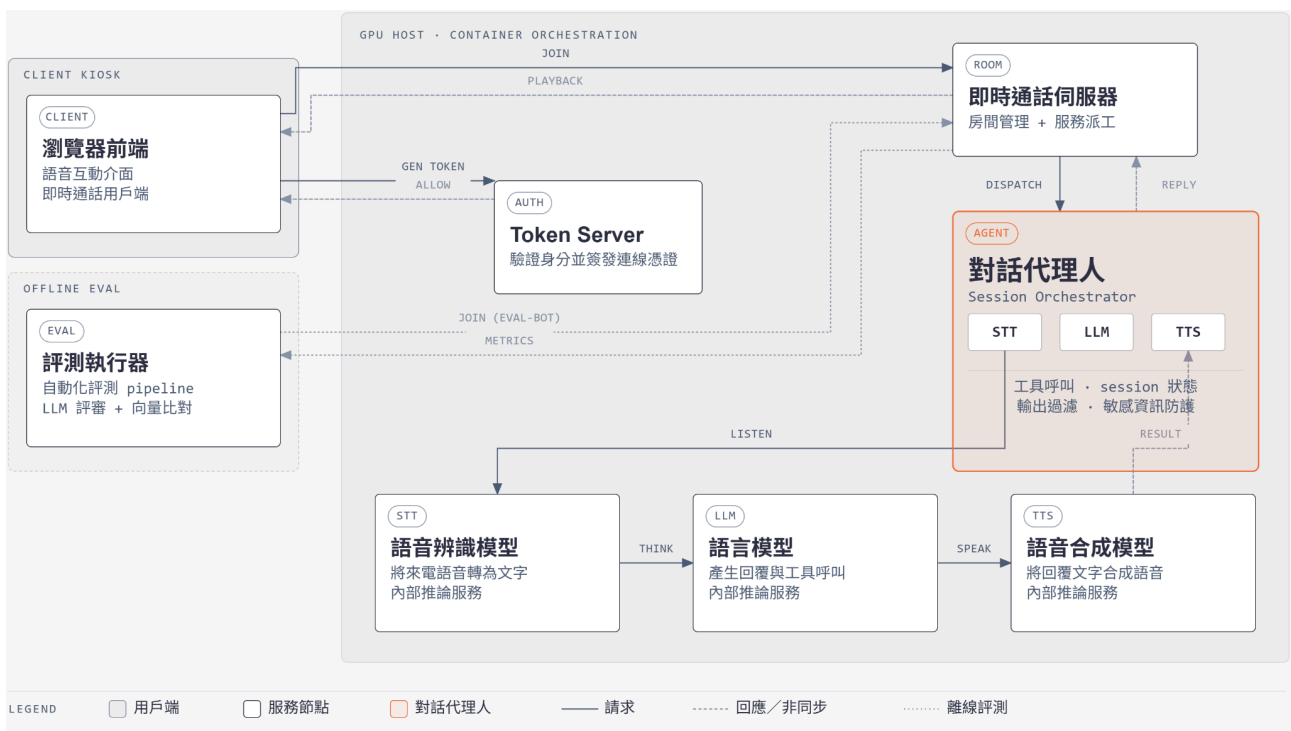
五、圖策科技 AI 實習經歷

自 2026 年 5 月起，我於圖策科技股份有限公司擔任 **AI 實習工程師**，主要參與急診室智慧助理與醫療數位人系統開發。實習期間，我負責建立以 **LiveKit** 即時影音 (RTC) 與開發框架為核心的即時語音 Agent 架構，將語音辨識、語言模型、知識檢索及語音合成整合成完整的即時對話流程。

主要參與開發的內容為即時語音與大型語言模型應用系統開發，包括 ASR 即時語音辨識、LLM 對話與推理、RAG 知識檢索、Embedding 與向量資料檢索、Tool Calling 及 Agent 工作流程設計，並整合 TTS 語音合成與 LiveKit 即時通訊流程。同時使用 Linux、Git 與 Docker 進行系統開發、版本管理、測試與部署。

在急診室查詢系統中，我也參與使用者身分與資料存取權限的設計，使系統能依據使用者權限判斷是否允許查詢特定病患個人資訊。此外，在多人醫療環境下，我發現既有 VAD 容易將不同說話者的語音一併送入 ASR，造成辨識內容混淆，因此嘗試導入 **Speaker Diarization**，將不同說話者的語音區分後再進行後續辨識。

這段實習讓我不只使用單一 AI 模型，還實際接觸從語音訊號、模型(及量化評估)、Agent、資料檢索到後端部署的完整系統，也使我對醫療 AI、語音訊號處理與智慧醫療系統產生更深入的興趣。



(此為開發架構圖，已去除敏感商業相關資料)

實習證明書

姓名	蔡芝帆	出生年月日	94 年 7 月 1 日
身分證字號	A231049058		
實習企業/單位	圖策科技股份有限公司/資料與演算法工程部	實習職缺	實習 AI 工程師
實習期間	自 115 年 5 月 18 日至 115 年 9 月 4 日		
備註			

公司名稱：圖策科技股份有限公司

地 址：10564 台北市松山區光復南路65號13樓

電 話：(02) 2766 - 6030



(實習單位章戳)

中華民國 115 年 9 月 4 日

六、AI 學研解題實務練功房

參與台北市電腦公會舉辦之 AI 學研解題實務練功房，與團隊進行智慧市場趨勢預測系統之開發，並獲選為卓越團隊。

活動過程中，我參與資料處理、分析流程規劃、系統實作與成果展示，並透過團隊合作將人工智慧方法應用於實際問題。

這次經驗讓我進一步了解，在真實問題中除了模型本身，也需要考量資料取得、需求定義、系統呈現與團隊分工。

成果 卓越團隊



從學術走向應用，從知識走向行動

AI學研解題 實務練功房

研習證明書

茲證明 政大資攻隊 團隊

黃宥霖、蔡芝帆、曾偉綸

參與【AI智慧應用服務發展環境推動計畫 - AI學研解題實務練功房】活動，
於11月份完成輔導、繳交解題成果簡報，並全程參與成果發表，
表現積極，展現持續學習與教育創新精神。

特此證明，以資鼓勵。

研習主題 | AI學研解題實務練功房

研習時數 | 5 小時

活動日期 | 2025/11/26



主辦單位 | 數位發展部數位產業署

執行單位 | 台北市電腦公會



七、AI Manufacturing 2026 全國競賽

參與 AI Manufacturing 2026 全國競賽，以 FactoryMind 「AI 虛擬工廠 × 可稽核的自主製造治理」為題，針對接單式、高混線製造環境中的設備異常、急單插入與缺料等產線擾動，設計結合 Digital Twin 與 Multi-Agent AI 的智慧製造決策系統。系統以 LangGraph 編排多個 Agent，分別負責監控、維修、生產評估、排程與報告，並將 LLM 對治理政策的推理與求解器、SimPy 離散事件模擬結合，使候選排程方案能先於虛擬工廠中進行模擬，再依交期、成本、設備負載與治理規則進行檢核，最後產出可解釋、可追溯的決策紀錄。

在團隊中，我預計將參與系統開發、AI/Agent 架構與模擬資料設計，並共同規劃 ERP、MES/IoT 與虛擬工廠之整合架構。透過此競賽，我進一步累積了多代理人系統、LLM tool calling、製造流程模擬與跨系統整合的實作經驗，也更深入理解 AI 系統在真實產業場域中除了模型效果外，還需要同時考量規則治理、決策可信度與落地可行性。

成果

競賽入圍 決賽進行中

入選隊伍連結：[勤誠 AI Manufacturing 比賽入選名單](#)

提案內容：AI Manufacturing



AI Manufacturing 2026全國競賽 <AIManufacturing@yuntech.edu.tw>
寄給 mckopil112@gmail.com、hsinyu95511@gmail.com、asonny410@hotmail.com、lbq588@gmail.com、930413eric@gmail.com、我、p76141411@gs.ncku.edu.tw、jenny1050300@gmail.com、官

2026年8月27日 下午2:01

★ 😊 ↩

入選隊伍的隊長 您好：

恭喜貴隊在本次競賽中展現卓越的創意與實力，順利通過評審團的嚴格初選，正式進入入選名單！

為協助入選隊伍進一步打磨作品，執行團隊將於 9/10（四）舉辦 AI 製造營。

為利後續活動籌備與席位預留，請隊長代表團隊於 **8/31（一）23:59 前** 完成調查表單填寫。

👉 AI 製造營調查表單連結：<https://forms.gle/THVVnv5UUWsLfw67>

⚠️ 重要注意事項：

1. 本表單為統計各隊出席人數與相關需求之依據，請務必於期限內完成填寫。
2. 未於規定時間內完成表單填寫者，將視同放棄參與，並取消競賽資格。
3. 入圍隊伍必須參加 AI 製造營才能盡如最終決賽。

再次恭喜貴隊入圍！若對表單或營隊活動有任何疑問，歡迎隨時回信與我們聯繫。

AI Manufacturing 2026 全國競賽 執行團隊 敬上

八、其他學習與活動經歷

除了研究、專題與實習外，我也持續參與不同類型的校內活動，培養溝通、教學與團隊協作能力。

政大數位內容學位學程

除資訊科學系主修外，我雙主修**數位內容與科技學士學位學程**，透過跨領域課程接觸數位內容、互動設計與相關應用，拓展資訊技術之外的內容設計與跨域整合能力。

國立政治大學學生修習輔系、雙主修證明

學號：一一二七〇三〇二六

學生 蔡芝帆 係中華民國 九十四 年 七 月 一 日生，
於民國 一一五 年 九 月 在本校 資訊學院
資訊科學系 四 年級肄業，
並申請修讀雙主修(及輔系)
雙主修：數位內容與科技學士學位學程
特此證明

國立政治大學教務處註冊組



中華民國 一一五 年 九 月 二十三 日

大學英文/選修英文:職場溝通 課程助教

擔任國立政治大學英文課程助教，協助教師處理課程行政、學生聯繫與課堂相關事務，累積溝通、協調與教學支援經驗。

資訊科學之夜 總召

負責活動企劃、人員分工、跨組協調與整體活動執行，累積大型活動統籌與團隊管理經驗。

政大吉他社 教學

參與社員吉他教學與指導，培養將知識整理後清楚傳達給他人的能力。

資訊科學系系學會 美宣

參與系上活動視覺設計與宣傳素材製作，累積活動企劃與團隊合作經驗。

全民英檢 中級全數通過(2022)

全民英語能力分級檢定測驗成績單 General English Proficiency Test Examinee's Score Report			
姓名 Name		出生年月日 Date of Birth	
蔡芝帆 TSAI, CHIH FAN		2005/07/01	
級數 Level		測驗日期 Test Date	
中級 Intermediate		2022/08/13	
聽力 Listening	閱讀 Reading	口說 Speaking	寫作 Writing
117	120	80	80
達通過標準 Pass (CEFR B1)	達通過標準 Pass (CEFR B1*)	達通過標準 Pass (CEFR B1*)	達通過標準 Pass (CEFR B1*)
單項測驗滿分為 120 分。通過標準為兩項測驗成績總和達 160 分，且其中任一項不低於 72 分。 The maximum score of each subtest is 120. A passing score is one that is equal to or above 160 in total, with each subtest score being no lower than 72.		單項測驗滿分為 100 分，通過標準為 80 分。 The maximum score of each subtest is 100. A passing score is one that is equal to or above 80.	